

# FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

República de Colombia

## Documentación técnica e implementación

Sistema POS — **col\_restaurante**

Versión 1.0 — Mayo 2026

Resolución DIAN 000165 de 2023

Preparado para el dueño de la empresa — Guía de puesta en  
producción

# 1. Tecnología utilizada

La integración de facturación electrónica con la DIAN se desarrolló como un módulo nativo del propio sistema POS, sin depender de proveedores tecnológicos externos. Esto significa que el restaurante envía las facturas **directamente** a los servidores de la DIAN, sin intermediarios y sin costos por documento emitido.

## 1.1 Stack tecnológico

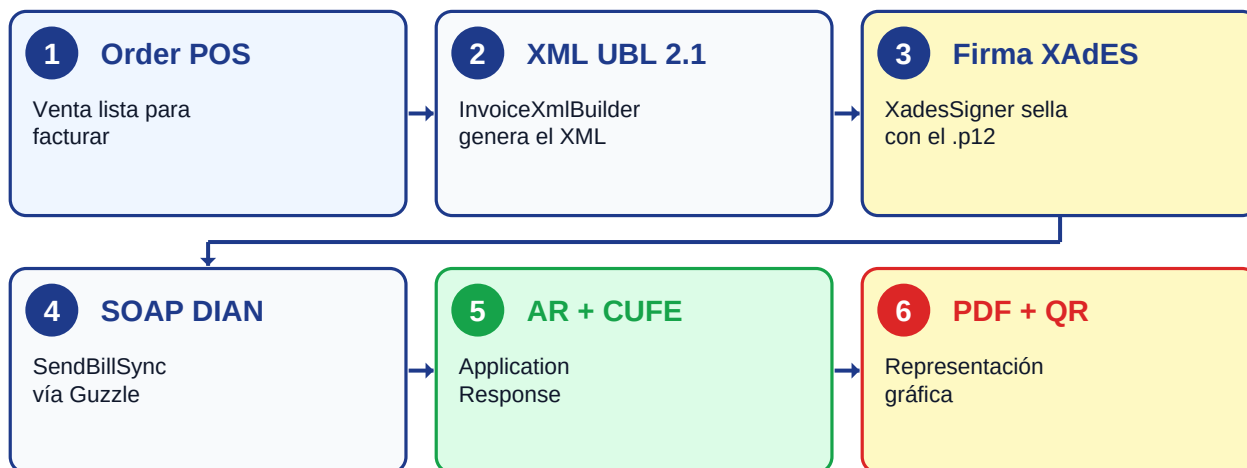
| Componente    | Tecnología / Librería  | Versión             | Función                                    |
|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Lenguaje      | PHP                    | 8.2+                | Backend del sistema                        |
| Framework     | Laravel                | 12.x                | MVC, ORM Eloquent, routing                 |
| Base de datos | MySQL                  | 8.x                 | Persistencia de órdenes, eventos DIAN y AR |
| HTTP / SOAP   | Guzzle                 | 7.8+                | Cliente HTTP para enviar a la DIAN         |
| Firma digital | robrichards/xmlseclibs | 3.1+                | Firma XAdES-EPES sobre el XML UBL          |
| Código QR     | endroid/qrcode         | 5.0+                | QR de la representación gráfica            |
| Formato XML   | UBL 2.1 + DIAN ext.    | CustomizationID =10 | Estándar nacional obligatorio              |
| Hash CUFE     | SHA-384                | nativo PHP          | Código Único de Factura Electrónica        |
| Vistas        | Blade + Bootstrap 5    | —                   | Interfaz de configuración y consulta       |

## 1.2 Arquitectura por capas

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Vistas Blade + Bootstrap 5                            | Capa 1 |
| Controladores Laravel (Dian*Controller)               | Capa 2 |
| Servicios DIAN (XML, Firma, SOAP, CUFE, QR)           | Capa 3 |
| Librerías: Guzzle 7 + xmlseclibs 3 + endroid/qrcode 5 | Capa 4 |
| Laravel 12 + PHP 8.2                                  | Capa 5 |
| MySQL 8 (col_restaurante_db)                          | Capa 6 |

Cada capa se apoya únicamente en la inmediatamente inferior. Esto permite cambiar la implementación de cualquier componente sin afectar al resto.

### 1.3 Flujo de envío de una factura



Cada paso queda registrado en la tabla **dian\_events** con timestamp, request y response, lo que permite trazabilidad completa para soporte.

### 1.4 Endpoints DIAN utilizados

| Ambiente                         | Endpoint SOAP                                                                                                                   | Consulta QR                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Habilitación</b><br>(pruebas) | <a href="https://vpfe-hab.dian.gov.co/WcfDianCustomerServices.svc">https://vpfe-hab.dian.gov.co/WcfDianCustomerServices.svc</a> | <a href="https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr">https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr</a> |
| <b>Producción</b>                | <a href="https://vpfe.dian.gov.co/WcfDianCustomerServices.svc">https://vpfe.dian.gov.co/WcfDianCustomerServices.svc</a>         | <a href="https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr">https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr</a>         |

**Importante.** El ambiente se controla con un solo selector en *Configuración > DIAN Colombia*. Cambiar de Habilitación a Producción NO requiere tocar código ni redespargar.

## 2. Funcionalidades del sistema

El módulo cubre el ciclo completo de un documento electrónico: desde que se cierra la venta en el POS hasta que la DIAN devuelve el Application Response (AR) confirmando la aceptación.

| Módulo                        | Funcionalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facturas de venta</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión desde el POS al cerrar la venta.</li> <li>• Generación del XML UBL 2.1 con extensiones DIAN.</li> <li>• Firma XAdES-EPES con el certificado .p12.</li> <li>• Cálculo del CUFE (SHA-384) según fórmula DIAN.</li> <li>• Envío sincrónico vía SOAP (SendBillSync).</li> <li>• Almacenamiento del XML firmado y del AR.</li> <li>• Reintento manual si la DIAN devuelve error.</li> </ul> |
| <b>Notas crédito</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de NC asociada a una factura existente.</li> <li>• Cálculo de CUDE con motivo (devolución, anulación, etc.).</li> <li>• Mismo flujo de firma y envío que las facturas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numeración</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución DIAN como entidad (prefijo, rango, vigencia).</li> <li>• Asignación atómica del siguiente consecutivo (<i>lockForUpdate</i>).</li> <li>• Alerta cuando se acerca el final del rango autorizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Representación gráfica</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF tamaño carta con todos los campos exigidos por la DIAN.</li> <li>• Ticket POS (térmico 80mm) con CUFE truncado y QR.</li> <li>• Código QR que apunta al portal de consulta DIAN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Configuración</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla de Settings con todos los datos del emisor.</li> <li>• Upload del certificado .p12 desde el navegador.</li> <li>• Selector de ambiente (Habilitación / Producción).</li> <li>• Datos de software, PIN y clave técnica.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Trazabilidad</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabla <i>dian_events</i> con cada paso de cada documento.</li> <li>• Estado del documento: PENDING, SIGNED, SENT, ACCEPTED, ERROR.</li> <li>• Descarga del XML firmado y del AR desde el panel.</li> <li>• Logs de errores legibles para el dueño y para soporte.</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>Seguridad</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso al módulo restringido a usuarios con rol admin.</li> <li>• Certificado .p12 almacenado fuera del directorio público.</li> <li>• Contraseña del certificado cifrada en BD (Laravel Crypt).</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

**Alcance.** Lo que **no** incluye este módulo: documentos soporte (compras a no obligados), nómina electrónica, RADIAN (eventos de aceptación / rechazo) ni envío asincrónico por lotes. Si se necesitan, se pueden agregar como extensiones.

## 3. Datos que debe proveer el dueño

Para poner el sistema en producción, el dueño del restaurante debe reunir la siguiente información. Se agrupa en cuatro bloques: identificación de la empresa, resolución DIAN, software registrado y certificado digital. Sin alguno de estos bloques la DIAN **rechaza** los documentos.

### 3.1 Identificación de la empresa

| Dato                        | Descripción                                           | Dónde se obtiene  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| NIT                         | Número de identificación tributaria.                  | RUT de la empresa |
| Dígito de verificación (DV) | Número de 1 dígito al final del NIT.                  | RUT (casilla 6)   |
| Razón social                | Nombre legal exacto registrado en la DIAN.            | RUT (casilla 35)  |
| Nombre comercial            | Marca con la que opera el restaurante.                | RUT (casilla 36)  |
| Tipo de persona             | 1 = Jurídica, 2 = Natural.                            | Estatutos / RUT   |
| Régimen                     | Responsable de IVA (49) o No responsable (48).        | RUT (casilla 53)  |
| Responsabilidad fiscal      | Códigos como R-99-PN, O-13, O-15, etc.                | RUT (casilla 53)  |
| Actividad económica         | CIIU principal (4 dígitos), p. ej. 5611 restaurantes. | RUT (casilla 46)  |
| Dirección                   | Dirección fiscal completa de la empresa.              | RUT (casilla 41)  |
| Código de municipio         | Código DANE de 5 dígitos (Bogotá = 11001).            | Tabla DANE        |
| Código de departamento      | Código DANE de 2 dígitos.                             | Tabla DANE        |
| Teléfono                    | Teléfono comercial.                                   | —                 |
| Email                       | Correo de notificaciones (recibe el AR).              | —                 |

### 3.2 Resolución de numeración DIAN

La empresa debe solicitar a la DIAN una resolución de habilitación primero y, una vez aprobada, una resolución de producción. Se solicita desde el portal MUISCA.

| Dato                 | Descripción                                        | Ejemplo         |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Número de resolución | Número que asigna la DIAN al aprobar.              | 18760000001     |
| Prefijo              | Letras o letras+números al inicio del consecutivo. | SETP / FE / FEV |
| Rango desde          | Primer número autorizado del rango.                | 1               |
| Rango hasta          | Último número autorizado del rango.                | 5000            |
| Fecha desde          | Inicio de vigencia.                                | 2026-01-01      |
| Fecha hasta          | Fin de vigencia.                                   | 2027-12-31      |
| Clave técnica        | Cadena alfanumérica entregada por la DIAN.         | (36 caracteres) |

### 3.3 Software registrado en la DIAN

Antes de poder facturar, hay que registrar el software (este sistema POS) en el portal MUISCA. La DIAN devuelve tres datos imprescindibles:

| Dato        | Descripción                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software ID | UUID que identifica este software ante la DIAN.                                                                    |
| PIN         | PIN numérico que se eligió al registrar el software.                                                               |
| Test Set ID | Identificador del set de pruebas de habilitación. Sólo se usa mientras se están enviando los documentos de prueba. |

### 3.4 Certificado digital

| Dato                | Descripción                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo .p12 / .pfx | Certificado digital de firma vigente, emitido a nombre del representante legal o de la empresa, por una entidad certificadora autorizada en Colombia: <b>Andes SCD</b> , <b>Certicámara</b> , <b>GSE</b> , entre otras. |
| Contraseña del .p12 | Contraseña que se definió al descargar el certificado. Sin ella el sistema no puede firmar.                                                                                                                             |
| Vigencia            | Generalmente 1 o 2 años. Renovar antes del vencimiento para no interrumpir la facturación.                                                                                                                              |

**Seguridad.** El certificado digital es información **sensible**. Solo debe conocerlo el dueño o el contador. Nunca se debe enviar por correo sin cifrar ni publicar en sitios compartidos.

## 4. Puesta en producción paso a paso

---

El proceso para que el sistema pase de pruebas a producción se divide en **tres fases**: registro inicial ante la DIAN, ciclo de habilitación (envío de 12 documentos de prueba), y activación de producción.

### Fase 1 — Trámites previos en la DIAN

**1**

#### Renovar el RUT con responsabilidad de facturador electrónico

Ingresar al portal MUISCA > **RUT** y actualizar la casilla 53 incluyendo la responsabilidad **O-13 Facturador electrónico**.

Sin esta responsabilidad, la DIAN no permitirá registrar el software ni solicitar resolución.

**2**

#### Obtener certificado digital de firma

Solicitar el certificado a una entidad autorizada (Certicámara, Andes SCD, GSE...).

Descargarlo como archivo **.p12** (o **.pfx**) y guardar la contraseña en lugar seguro.

El titular debe ser el representante legal o la empresa.

**3**

#### Registrar el software en MUISCA

Portal MUISCA > **Sistema de Facturación Electrónica** > **Sistemas de facturación** > Asociar / registrar software.

Definir un PIN numérico (anotarlo).

La DIAN devuelve el **Software ID** (UUID).

**4**

#### Solicitar resolución de habilitación

MUISCA > Numeración > **Solicitar resolución de habilitación**.

Se asigna un prefijo (ej. **SETP**) y un rango pequeño (1 a 5000).

La DIAN entrega además una **Clave técnica**.

## Fase 2 — Configurar y enviar set de habilitación

**5**

### Configurar el sistema (ambiente Habilitación)

Ingresar como administrador y abrir **Configuración > DIAN Colombia**.

Llenar todos los datos del bloque 3: identificación, resolución, software.

Subir el archivo .p12 y escribir su contraseña.

Marcar el ambiente como **Habilitación**.

Guardar.

**6**

### Generar y enviar los 12 documentos de prueba

Desde el POS, generar las ventas de prueba que pide la DIAN: facturas con IVA, sin IVA, con propina, notas crédito, etc.

Cada venta se envía automáticamente al portal de habilitación de la DIAN.

El sistema mostrará el resultado (ACCEPTED, REJECTED) y guardará el AR.

**7**

### Corregir errores hasta que las 12 sean ACCEPTED

Si algún documento es rechazado, la pantalla muestra el motivo exacto que devolvió la DIAN.

En la mayoría de casos son ajustes pequeños de datos del emisor.

Reintentar desde el mismo panel con el botón **Reintentar**.

**8**

### Solicitar habilitación oficial

Cuando las 12 estén aceptadas, ingresar a MUISCA y hacer clic en **Solicitar habilitación**.

La DIAN valida los 12 envíos y, si está todo correcto, emite el **certificado de habilitación** en pocos minutos.

A partir de ese momento, la empresa queda **habilitada para facturar electrónicamente en producción**.



## Fase 3 — Activar producción

**9**

### Solicitar resolución de producción

MUISCA > Numeración > **Solicitar resolución de facturación electrónica de venta.**

Definir prefijo definitivo (ej. **FE** o **FEV**) y rango amplio (p. ej. 1 a 100.000) y la vigencia (típicamente 2 años).

La DIAN devuelve un **nuevo número de resolución** y una nueva **clave técnica**.

**10**

### Actualizar la configuración con los datos de producción

En **Configuración > DIAN Colombia**, reemplazar los datos de resolución de habilitación por los de producción: nuevo número, nuevo prefijo, nuevo rango, nuevas fechas y nueva clave técnica.

Cambiar el selector de ambiente de **Habilitación** a **Producción**.

Guardar.

El certificado .p12 y el Software ID se mantienen iguales.

**11**

### Hacer una venta real de prueba

Emitir una factura real desde el POS por un monto pequeño.

Verificar que llega como **ACCEPTED** y que el CUFE aparece tanto en el panel como en la representación gráfica (PDF).

Escanear el QR del PDF y comprobar que el portal DIAN muestra la factura.

**12**

### Capacitar al personal y entrar en operación

Mostrar al personal cómo emitir, consultar, descargar PDF y emitir notas crédito desde el panel.

Establecer un protocolo de qué hacer si una factura queda en estado **ERROR** (botón Reintentar, escalar a soporte si el reintento falla).

Listo — la empresa está facturando electrónicamente en producción.

**Buenas noticias.** El sistema fue diseñado para que el dueño NO tenga que tocar código en ningún momento. Todo se configura desde la pantalla de Settings. Si en algún momento el certificado caduca, basta con volver a esa pantalla y subir el nuevo .p12.

## Apéndice A — Estados posibles de una factura

| Estado          | Significado                                                 | Acción recomendada                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PENDING</b>  | La venta se cerró pero aún no se envía a la DIAN.           | Esperar o forzar envío.           |
| <b>SIGNED</b>   | El XML fue firmado pero no se ha enviado a la DIAN.         | Reintentar envío.                 |
| <b>SENT</b>     | Enviado a la DIAN pero aún no llega el AR.                  | Esperar.                          |
| <b>ACCEPTED</b> | La DIAN aceptó la factura y devolvió el CUFE.               | Ninguna - todo OK.                |
| <b>REJECTED</b> | La DIAN rechazó la factura. Hay un motivo asociado.         | Corregir datos y reintentar.      |
| <b>ERROR</b>    | Falla técnica antes de llegar a la DIAN (firma, red, etc.). | Reintentar; si persiste, soporte. |

## Apéndice B — Glosario rápido

| Término                    | Significado                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUFE</b>                | Código Único de Factura Electrónica. Hash SHA-384 que identifica unívocamente la factura. |
| <b>CUDE</b>                | Código Único de Documento Electrónico (notas crédito/débito).                             |
| <b>UBL 2.1</b>             | Universal Business Language: estándar XML usado por la DIAN.                              |
| <b>XAdES-EPES</b>          | Variante de firma XML con política explícita - obligatoria DIAN.                          |
| <b>AR</b>                  | Application Response: XML que la DIAN devuelve como acuse de recibo.                      |
| <b>Set de habilitación</b> | 12 documentos de prueba que hay que enviar antes de producción.                           |
| <b>MUISCA</b>              | Portal de gestión de la DIAN donde se hacen los trámites previos.                         |
| <b>Clave técnica</b>       | Cadena que entrega la DIAN con la resolución, usada para calcular el CUFE.                |

**Soporte.** Para soporte técnico sobre el módulo de facturación electrónica, contactar al equipo de desarrollo del sistema con el ID de la orden y el contenido de la tabla **dian\_events** correspondiente.